CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une fraction rationnelle développée en série entière

Énoncé

Pour $x \neq -2$, on pose $f(x) = \dfrac{2x+5}{(x+2)^2}$.

1. Décomposer $f(x)$ en éléments simples.
2. Montrer que f est développable en série entière sur un intervalle $]-r, r[$ $(r > 0)$, donner ce développement et déterminer le plus grand ensemble D sur lequel il est valable.
3. (a) Soit $\sum a_n x^n$ de rayon $R > 0$ et $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur $]-R, R[$. Exprimer a_p à l'aide de $g^{(p)}(0)$, en le démontrant.

   (b) En déduire le développement limité de f à l'ordre 3 en 0.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x) = \frac{2x+5}{(x+2)^2}$.

Ce qu'on te demande. Éléments simples, développement en série entière, lien coefficients-dérivées, développement limité.

Corrigé

1. Éléments simples

Le coup d'œil. Pôle double en -2 : la forme est $\frac{\alpha}{x+2} + \frac{\beta}{(x+2)^2}$. On écrit le numérateur en puissances de $(x+2)$.

$$2x + 5 = 2(x+2) + 1, \qquad \text{donc} \qquad f(x) = \frac{2}{x+2} + \frac{1}{(x+2)^2}.$$

2. Développer 1/(x+2)

*Le coup d'œil. On se ramène à la série géométrique en **factorisant par la constante** : $x + 2 = 2(1 + \frac{x}{2})$.*

On factorise par la constante : $\frac{1}{x+2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-(-\frac{x}{2})}$. Série géométrique de raison $-\frac{x}{2}$, valable pour $|x| < 2$:

$$\frac{1}{x+2} = \frac{1}{2}\sum_{n\geqslant 0}\Big(-\frac{x}{2}\Big)^n, \quad \text{soit}$$

$$\frac{1}{x+2} = \sum_{n\geqslant 0}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}x^n.$$

3. Développer 1/(x+2)^2 en dérivant

Le coup d'œil. Une série entière se dérive terme à terme sur son intervalle ouvert, avec le même rayon.

En dérivant : $-\frac{1}{(x+2)^2} = \sum_{n\geqslant 1}\frac{(-1)^n n}{2^{n+1}}x^{n-1}$. On réindexe $(m = n-1)$:

$$\frac{1}{(x+2)^2} = \sum_{m\geqslant 0}\frac{(-1)^m(m+1)}{2^{m+2}}x^m \quad (|x|<2).$$

4. Assembler et trouver D

Le coup d'œil. On additionne les deux séries (même rayon 2). Pour D : à l'intérieur ça marche, au bord on teste.

$$f(x) = \sum_{n\geqslant 0}(-1)^n\Big(\frac{2}{2^{n+1}} + \frac{n+1}{2^{n+2}}\Big)x^n = \sum_{n\geqslant 0}\frac{(-1)^n(n+5)}{2^{n+2}}x^n.$$

Contrôle : $n=0$ donne $\frac{5}{4} = f(0)$. Le rayon vaut 2 (d'Alembert : $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}\to\frac{1}{2}$). En $x=\pm 2$ la série diverge grossièrement.

$$D =]-2,2[.$$

5. Coefficients et dérivées

Le coup d'œil. On dérive p fois terme à terme : les termes de degré $< p$ disparaissent, et en $x=0$ seuls survivent les termes de degré exactement p.

Par dérivation terme à terme (p fois) sur $]-R,R[$:

$$g^{(p)}(x) = \sum_{n\geqslant p} n(n-1)\cdots(n-p+1)\,a_n x^{n-p}.$$

En $x=0$, seul le terme $n=p$ reste :

$$g^{(p)}(0) = p!\,a_p, \qquad a_p = \frac{g^{(p)}(0)}{p!}.$$

6. Le développement limité

Le coup d'œil. f est $\mathcal{C}^\infty$ et ses coefficients sont $\frac{f^{(k)}(0)}{k!}$: Taylor-Young donne directement le DL en tronquant la série.

$a_0 = \frac{5}{4}$, $a_1 = -\frac{6}{8} = -\frac{3}{4}$, $a_2 = \frac{7}{16}$, $a_3 = -\frac{8}{32} = -\frac{1}{4}$:

$$f(x) = \frac{5}{4} - \frac{3}{4}x + \frac{7}{16}x^2 - \frac{1}{4}x^3 + o(x^3).$$

Le piège

Oublier de réindexer après la dérivation, ou confondre D et le domaine de définition de f (qui est $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$).

La méthode

Éléments simples, puis géométrique en factorisant par la constante, puis dérivation pour les pôles doubles.

Rappels de cours utilisés

- **Décomposition en éléments simples.** Une fraction $\frac{P}{(x-a)^2}$ avec $\deg P < 2$ s'écrit

$$\frac{P(x)}{(x-a)^2} = \frac{\alpha}{x-a} + \frac{\beta}{(x-a)^2}.$$

  Méthode : écrire $P(x) = \alpha(x-a) + \beta$; on lit $\beta = P(a)$ et $\alpha =$ coefficient de x.

- **Développements en série entière usuels.**

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n\geqslant 0} x^n, \quad \ln(1+x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (R=1)$$

$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}, \quad \operatorname{ch} x = \sum \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \cos x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (R=+\infty)$$

$$\operatorname{sh} x = \sum \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \sin x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (R=+\infty)$$

- **Dérivation d'une série entière.** $\sum a_n x^n$ et $\sum n a_n x^{n-1}$ ont le même rayon R. La somme S est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R, R[$ et se dérive terme à terme :

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, \qquad a_p = \frac{S^{(p)}(0)}{p!}.$$

- **Outils pour trouver un rayon.**
  - **D'Alembert :** si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$).

- **Comparaison :** $|a_n| \leqslant |b_n| \Rightarrow R_a \geqslant R_b$; $a_n \sim b_n \Rightarrow R_a = R_b$.
- **Un point :** si $\sum a_n z_0^n$ converge, $R \geqslant |z_0|$; si $a_n z_0^n \not\to 0$, $R \leqslant |z_0|$.

$$(a_n r^n) \text{ bornée} \Rightarrow R \geqslant r, \qquad (a_n r^n) \text{ non bornée} \Rightarrow R \leqslant r.$$

- **DSE et développement limité.** Si $f(x) = \sum a_n x^n$ sur $]-r, r[$, alors pour tout p :

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_p x^p + o(x^p) \quad (x \to 0).$$

Le DL s'obtient en tronquant le développement en série entière.